

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

线
—
封
—
密

2020-2021 学年春季学期

《信号与系统》考试试卷（A）卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 8 小题，每空 2 分，共 18 分）

1. 若系统的输入输出关系为 $y(t) = x(1-2t)$ ，则该系统具备_____、_____（因果/时不变）性质。
2. 若 $x(t)*h(t) = y(t)$ ，则 $x(t-3)*h(t+2) =$ _____。
3. 若 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，则 $f(at-b)$ 的傅里叶变换为_____。
4. 若离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应为 $h[n]$ ，则系统稳定的充要条件为_____。
5. 若信号 $x(t)$ 的带宽为 10KHz，则对 $x(2t-1)$ 采样时采样周期不能大于_____。
6. 若连续时间信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，那么 $F(jt)$ 的傅里叶变换为_____。
7. 用冲激响应不变法进行模拟滤波器到数字滤波器的转换时，其缺点是可能引起_____。
8. 在傅里叶变换的尺度性质中，若时域信号被压缩，则其对应的频谱将被_____。

得分

二、判断题（共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

1. 正弦信号是能量有限信号。 ()
2. 信号在时域中变化越快，其所含的高频成分越多。 ()
3. 连续时间非周期信号的频谱一定是非周期连续谱。 ()
4. 连续时间实信号的频谱其实部 $\text{Re}\{X(j\omega)\}$ 为奇函数，虚部 $\text{Im}\{X(j\omega)\}$ 为偶函数。 ()
5. 拉氏变换的收敛域在 s 平面上是平行于实轴的带状区域。 ()
6. 因果且稳定的连续时间 LTI 系统，其零点和极点不能分布在 s 平面的右半平面。 ()
7. 从 s 平面到 z 平面的映射关系是一一映射。 ()
8. 无限冲激响应滤波器就是单位冲激响应 $h[n]$ 为无限长序列的滤波器。 ()

得分

三、简答题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 试确定周期信号 $\cos\left[\frac{\pi}{3}n\right] + \sin\left[\frac{\pi}{4}n\right]$ 的基波周期和基波频率，并求出其傅里叶级数系数 a_k 。

2. 若某连续时间 LTI 系统的频率特性函数为 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$ ，试问该系统具有何种滤波器特性（低通、高通、带通、带阻）？并说明理由。

3. 已知某连续时间 LTI 系统的零极点分别是 $z_1 = -0.5$ ， $p_1 = -1$ ， $p_2 = 0.5$ ，试写出该系统的系统函数 $H(s)$ ；若系统具有因果性，请判断系统的稳定性并给出依据。

得分

四、计算作图题（本题 8 分）

已知信号 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的波形如图 1 所示，试求此两信号的卷积 $y(t)$ ，并绘制其波形。

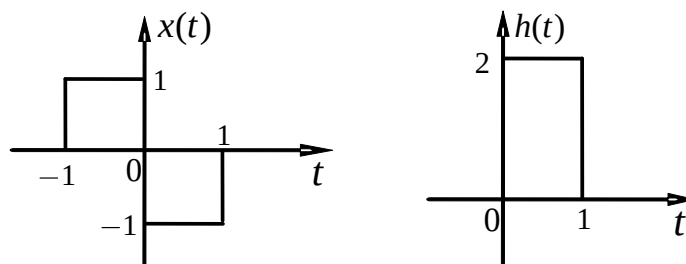


图 1

得分

五、计算画图题（本题 10 分）

已知一个因果的连续时间 LTI 系统的系统函数为 $\frac{s}{(s+1)^2}$ ，

- (1) 求出该 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (2) 画出零极点图和收敛域；
- (3) 判断该 LTI 系统的稳定性，并说明理由。

得分

六、计算题（本题 15 分）

已知一个因果的离散时间 LTI 系统，可以由以下差分方程来描述：

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-1] + x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

其中 $x[n]$ 为输入， $y[n]$ 为输出。

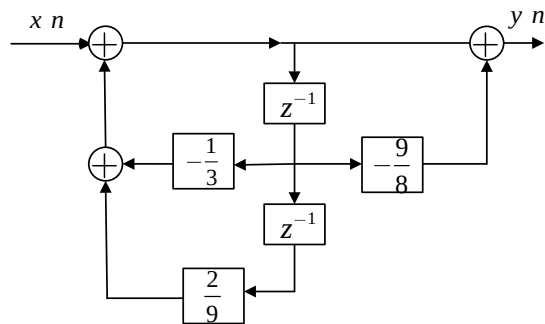
- (1) 求该系统的系统函数；
- (2) 求出系统的零极点和收敛域；
- (3) 当输入为 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 时，求输出 $y[n]$ 。

得分

七、分析题（本题 8 分）

一个因果 LTI 系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 之间的关系由下图表示。

- (1) 求该系统的系统函数；
- (2) 该系统是稳定的吗？请给出理由。



得分

八、证明题（本题 10 分）

试证明：对实序列 $x[n]$ 进行 Z 变换，其零极点一定是共轭成对出现的。